

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS – COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Mathématiques	Tle C	Avril 2024	04H	07	2023/2024

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1 :

On jette deux fois de suite un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Soit a et b les numéros apparus sur la face supérieure du dé au premier et au second dans cet ordre. On pose : $a \wedge b = \delta$ et $a b = \mu$, où δ est le PGCD et μ le PPCM des entiers a et b .

- Détermine les entiers naturels non nuls a et b tels que : $\delta + 2\mu = 20$. 2pts
- Détermine la probabilité pour que δ divise. 1pt
- Détermine la probabilité pour que $\delta + 2\mu = 20$. 0,5pt
- Soit X la variable aléatoire qui à chaque couple (a, b) associe leur PPCM.
 - Détermine les valeurs prises par X et la loi de probabilité de X . 0,5pt+1,5pt
 - Détermine l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type de X . 1,5pt
 - Définis la fonction de répartition F_X de X puis représente dans un repère convenablement choisi.

Exercice 2 : 06 points

Soit M un point d'affixe z .

- Détermine l'ensemble (Δ) des points M tels que $z - iz = 0$ (0,5pt)
 - Déduis que pour tout point M , la distance de M à la droite (Δ) est $\frac{1}{2} |z - iz|$. (0,5pt)
- Démontre que l'ensemble des points M tels que $\frac{|z+1+i|}{|z-iz|} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ est une ellipse dont on précisera le foyer, la directrice et l'excentricité. (2pts)
- On pose C_m l'ensemble des points M d'affixe z tels que : $\frac{|z+1+i|}{|z-iz|} = m$. Détermine suivant les valeurs de la nature et les éléments caractéristiques de C_m . (3pts)

Exercice 3 : 05,5 points

L'espace (E) est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. On considère (P_1) et (P_2) deux plans d'équations respectives $2x + y + 2z = -1$ et $x - 2y + 6z = 0$.

- Montre que les plans (P_1) et (P_2) sont sécants selon une droite (D) dont on déterminera le système d'équations paramétriques. 1,5pt
- Écris l'expression analytique des réflexions $S_{(P_1)}$ et $S_{(P_2)}$ respectivement des plans (P_1) et (P_2) .
- En déduis l'expression analytique et la nature de $S = S_{(P_1)} \circ S_{(P_2)}$. 1,5pt

Exercice 4 : 10,5 points

Pour tout entier naturel non nul n , on pose $U_n = \int_0^1 x^n \ln(x+1) dx$.

- Démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq U_n \leq \frac{\ln 2}{n+1}$. (1pt)
 - Étudie la convergence de la suite (U_n) . (1pt)
 - Calcule $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$. (1pt)

(d) Montre que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $U_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$. (1pt)

(e) Déduire la valeur de U_1 . (1pt)

2. Pour tout $x \in [0;1]$ et pour tout $n \geq 2$, on pose $S_n(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n$.

(a) Démontre que $S_n(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{1+x}$. (1,5pt)

(b) Montre que : $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2 - (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$. (1,5pt)

(c) Justifie que : $U_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} [\ln 2 - (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1})]$. (1,5pt)

(d) En déduire la valeur exacte de U_2 . (1pt)

Partie B : Evaluation des compétences (4,5pts)

TOTO est recruté comme ingénieur marketing dans la société dénommée « **GET Entreprise** » en vue d'améliorer les ventes, et très rapidement il va faire une enquête pour établir le nombre d'acheteurs (en milliers) d'un produit de l'entreprise en fonction de son prix de vente (en milliers de Frs) :

Prix de vente	1	1,5	2	3	3,5
Nombre d'acheteurs	3	2,5	2	1	0,75

TOTO a également remarqué que l'entreprise est dotée de 250 machines de production : 40 sont considérées comme neuves, 100 sont considérées comme récentes et les autres sont anciennes. Son prédécesseur a indiqué dans le cahier de l'entreprise que 4% des machines neuves sont défectueuses, 12% des machines récentes sont défectueuses et 25% des machines anciennes sont défectueuses.

Dans l'entreprise, 20% du personnel ont un master II. Parmi le personnel qui a un master II, 2,5% ont une formation d'ingénierie. Parmi le personnel qui n'a pas de master II, 99% n'ont pas une formation d'ingénierie

Tâches :

1. Aider **TOTO** à estimer le nombre d'acheteurs s'il vendait un produit à 4 500F.
2. Calcule la probabilité qu'une machine soit neuve sachant qu'elle est défectueuse.
3. Calcule la probabilité qu'un personnel qui a une ingénierie ait un master 2.